

差分升级使用说明

1 打开差分升级宏定义配置

差分升级依赖 `zlib` 库，目前只有 `AWTK` 工程默认支持差分升级。`LVGL` 工程和 `VG_ONLY` 工程中需要手动添加 `zlib` 库后才可以支持差分升级。

修改 `amt630hv100-freertos` 工程的 `board.h` 文件，打开如下宏定义：

```
#define OTA_UPDATE_SUPPORT
#define DELTA_UPDATE_SUPPORT
```

2 差分升级说明

差分升级又叫增量升级，顾名思义就是通过差分算法将源版本与目标版本之间的差异部分提取出来制作成差分包，然后在设备端通过还原算法将差异部分在源版本上进行还原，从而升级成目标版本的过程。差分升级方案不仅可以节省系统内部的资源空间，还可以有效提升系统升级的效率，缩短升级时间。

目前差分升级支持的文件如下：

update.bin
stepldr.bin
amt630hv100.bin
bootanim.bin
rom.bin

3 差分升级文件的制作流程

如下以 `update.bin` 为例：

名词解释：

源文件：旧版本升级文件，即当前机器中正在运行的升级文件（`xxx.bin`）。

目标文件：需要升级的新版本升级文件(`xxx_new.bin`)。

差分文件：提取源文件与目标文件的差异部分制作而成的差分包（`xxx_patch.bin`）。

校验文件：通过源文件和差分文件还原回来的目标文件（`xxx_new2.bin`）。

hdiffz.exe: 用于比较两个文件差异的命令行工具（用来制作差分升级文件）。

hpatchz.exe: 用于计算和应用差异文件的命令行工具（用来还原目标文件）。

升级步骤:

第一步：准备升级文件和制作工具

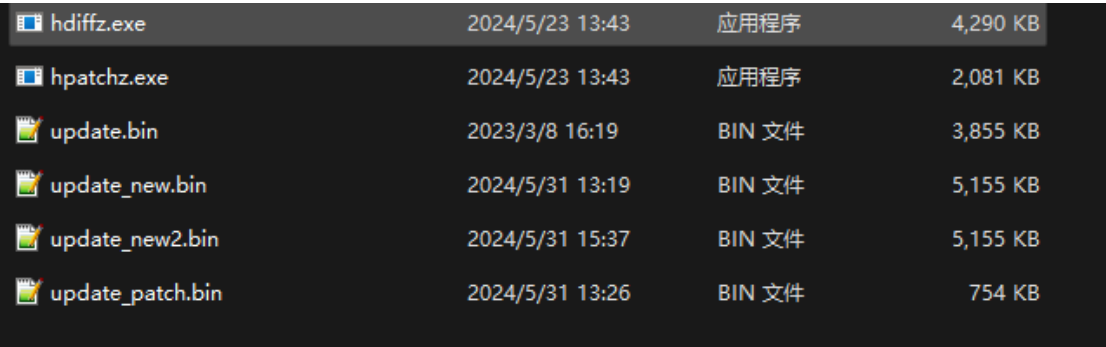
准备好源文件和目标文件，并将目标文件命名为 xxx_new.bin。如下图所示，update.bin 为源文件，update_new.bin 为目标文件。将源文件和目标文件拷贝到工具（hdiffz.exe 和 hpatchz.exe）所在目录下。

第二步：制作差分升级文件

电脑端进入 cmd 命令行并切换到工具所在目录，执行 hdiffz.exe -f -c-zlib xxx.bin xxx_new.bin xxx_patch.bin 生成 patch 文件。例如 hdiffz.exe -f -c-zlib update.bin update_new.bin update_patch.bin 生成 update_patch.bin。

第三步：校验差分升级文件

在 cmd 命令行执行 hpatchz.exe -f -s-256k xxx.bin xxx_patch.bin xxx_new2.bin 生成 xxx_new2.bin，然后通过对比工具对比 xxx_new2.bin 和 update_new.bin 两个文件，结果一致则说明差分升级文件制作成功，反之则说明制作失败。



hdiffz.exe	2024/5/23 13:43	应用程序	4,290 KB
hpatchz.exe	2024/5/23 13:43	应用程序	2,081 KB
update.bin	2023/3/8 16:19	BIN 文件	3,855 KB
update_new.bin	2024/5/31 13:19	BIN 文件	5,155 KB
update_new2.bin	2024/5/31 15:37	BIN 文件	5,155 KB
update_patch.bin	2024/5/31 13:26	BIN 文件	754 KB

图一：文件和工具截图

4 差分升级流程

差分升级先通过 U 盘、SD 卡、串口或 OTA 等方式接收差分文件，然后烧录到 Flash 的 OTA_MEDIA_OFFSET 地址，最后调用 delta_update 进行差分升级。

(1)、以 U 盘升级为例，将 xxx_patch.bin 拷贝到 U 盘根目录下，设备上电后接入 U 盘，系统识别到 U 盘后则开始升级，升级成功后打印 patch xxx ok。差分升级的示例程序请参考 main_awtk.c 文件中的 usb_read_demo 函数。

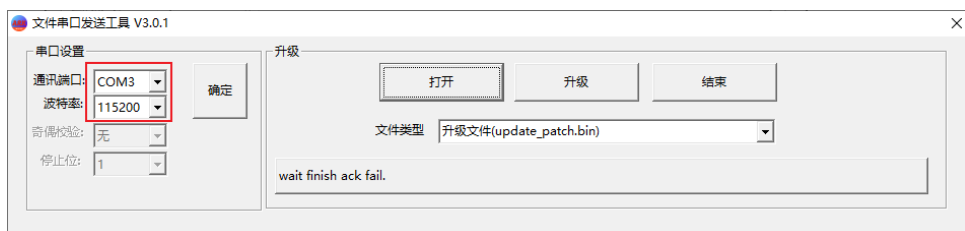
(2)、以串口升级为例：

串口升级的示例程序请参考 main_awtk.c 文件中的 uart_rx_demo 函数。以下流程截图以升级 update_patch.bin 文件为例演示：

1、打开串口升级工具，确认串口工具通讯端口及波特率设置无误。

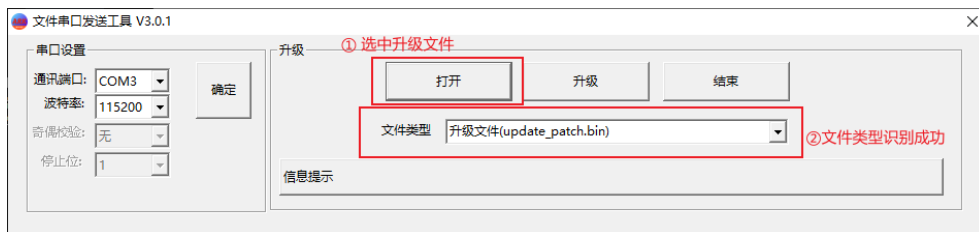


图二：工具路径



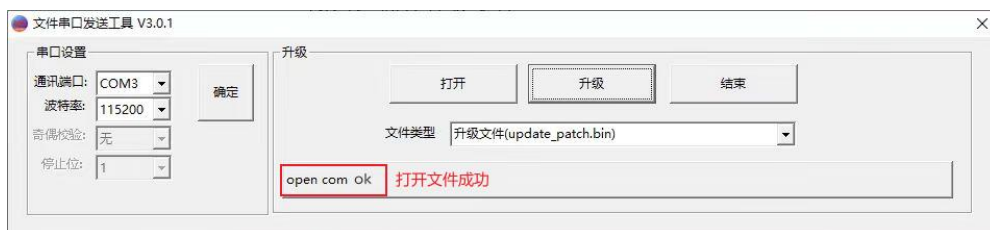
图三：串口设置

2、点击打开，选中需升级的文件，文件类型识别成功，所打开的文件是工具支持的升级文件类型，点击升级。



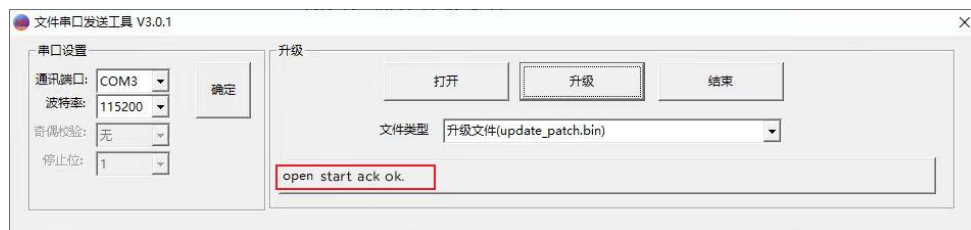
图四：选择升级文件

3、通讯端口设置无误。



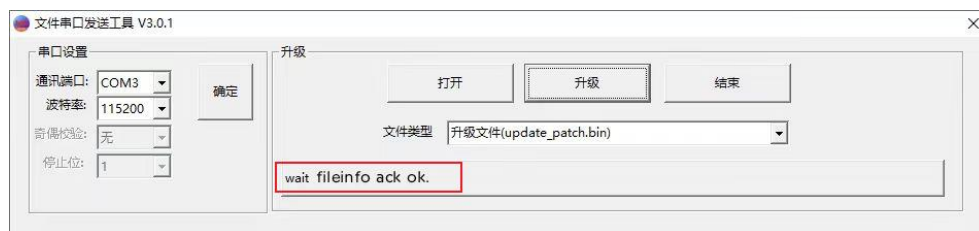
图五：端口打开成功

4、通讯正常，开始升级。



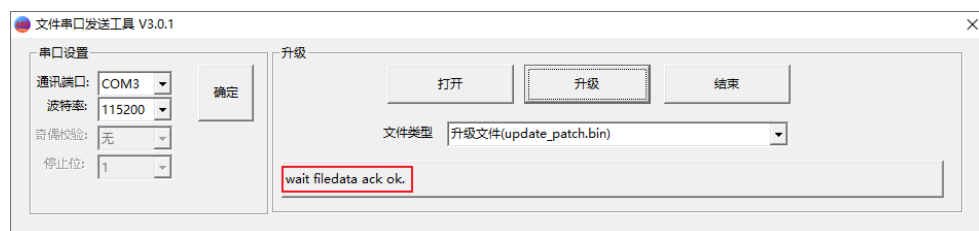
图六：开始升级

5、发送文件信息成功。



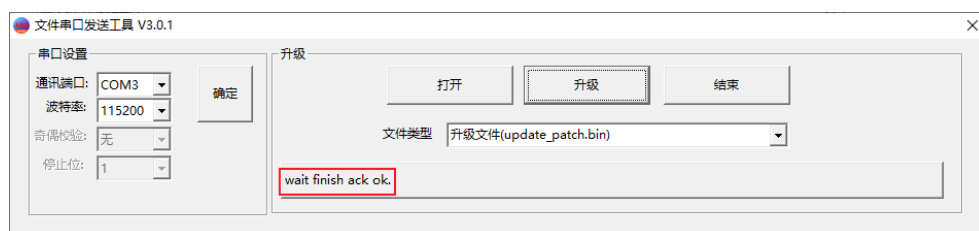
图七：文件信息

6、数据正在传输且传输成功。



图八：数据传输

7、传输完成，差分文件接收完成，接下来将开始进入差分升级。



图九：传输完成

8、打印 patch xxx ok 既差分升级成功，差分升级相关打印如下:

```
old : "whole"
diff: "patch"
out : "newwhole"
  input oldDataSize: 4572480
        diffDataSize: 205029
        diffDataType: HDiff
  saved oldDataSize: 4572480
  saved newDataSize: 3810624
        compressType: "zlib" (need decompress 4)

Memory free: 28804608 bytes.
Memory free: 28250304 bytes.
Memory free: 28250304 bytes.
  patch ok!
checksum after patch...
patch whole ok.
cpu reboot...
```

图十：差分升级打印